TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie			
Type d'épreuve	: ■ Devoir	☐ Examen	
Enseignant	: Mohamed Slim BEN FRADJ, Rached Hamza, Ameni Mejri		
Matière	: **Réseaux IP I**		
Année Universitaire	: 2020 -2021	**Semestre**	: 1
Classe	: **TIC-1 (A,B,C,D,E,F,G)**		
Documents	: ☐ Autorisés	■ Non autorisés	
Date	: 25/11/2020	**Durée :**	1h30
Nombre de pages	: 4		

Excercice1 (8pts)

Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s):

1. Un paquet ou une trame comprend :
   a. uniquement des données utilisateur
   b. un en-tête et des données
   c. des unités de transmission de taille fixe
   d. uniquement des informations d'adressage et de contrôle

2. Quelle action effectue un commutateur de couche 2 lorsqu'il reçoit une trame de diffusion de couche 2 ?
   a. Il abandonne la trame.
   b. Il envoie la trame à tous les ports excepté le port sur lequel la trame a été reçue.
   c. Il envoie la trame à tous les ports qui sont enregistrés pour transférer des diffusions.
   d. Il envoie la trame à tous les ports.

3. Quelles sont les deux tailles (minimale et maximale) d'une trame Ethernet ?
   a. 56 octets
   b. 64 octets
   c. 128 octets
   d. 1024 octets
   e. 1518 octets

4. Quel type de câblage Ethernet a une portée maximale de 100 mètres à 10 Mbits/s sans utiliser de répéteur ?
   a. 10Base2
   b. 10Base5
   c. 10BaseT

d. 10BaseFL

5. Quelles spécifications des câbles sont indiquées pour les réseaux 100BASET ?
   a. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation bande de base et câble coaxial
   b. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation à large bande et câble à paire torsadée
   c. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation bande de base et câble à paire torsadée
   d. Vitesse de transmission équivalente à 10 Gbits/s, signalisation bande de base et câble à paire torsadée

6. Quelles sont les fonctions ou opérations effectués par la sous-couche MAC ?
   a. Elle est responsable du contrôle de l'accès aux supports.
   b. Elle exerce la fonction du logiciel du pilote de la carte réseau.
   c. Elle ajoute un en-tête et un code de fin pour former une unité de données de protocole de couche 2 du modèle OSI.
   d. Elle gère la communication entre les couches transport et réseau.
   e. Elle ajoute des informations de contrôle aux données de la couche de protocole réseau.

7. Quelle est l'information examinée par un commutateur Ethernet pour créer sa table d'adresses ?
   a. L'adresse IP source
   b. L'adresse MAC d'origine
   c. L'adresse IP de destination
   d. Adresse MAC de destination

8. Parmi les propositions suivantes concernant CSMA/CD, lesquelles sont correctes ?
   a. Il s'agit d'une méthode d'accès aux médias utilisée dans les LAN.
   b. Il s'agit d'une méthode d'accès utilisée dans les WAN.
   c. Lorsqu'un périphérique a besoin de transmettre des données, il vérifie si le média est disponible.
   d. Un équipement envoie des données sans vérifier la disponibilité des médias étant donné que tous les équipements ont le même type d'accès.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Exercice 2 (7pts)

Soit un LAN utilisant le protocole CSMA/CD et comportant 4 stations notées A, B, C et D. On suppose que la durée d'émission de chaque trame est de 3 slots.

A l'instant t = 0, les stations A et B décident chacune d'émettre une trame. A l'instant t = 2, la station C décide d'émettre une trame. A l'instant t = 10, la station D décide d'émettre une trame.

L'algorithme de reprise après collision est le suivant :

```
PROCEDURE backoff ( N : INTEGER, VAR BorneSup : INTEGER) ;
{N : nombre de tentatives de transmission}
{BorneSup : borne supérieure de l'intervalle de tirage}
CONST time_slot = 51.2 ; {micro-secondes}
Backoff_limit = 10 ;
VAR Delay: INTEGER; {attente avant retransmission}
BEGIN
        IF N = 1
        THEN BorneSup := 2
        ELSE
                IF N <= Backoff_limit
                THEN BorneSup := BorneSupmaxbackoff * 2;

        Delay := int ( random * BorneSup ) ;
        Wait (Delay * time_slot) ;
END ;
```

1. Donner un diagramme des temps gradué en slots en décrivant le déroulement des différentes transmissions des trames, sachant que la durée d'une collision est un slot. (4pts)

X	-	X	A	A	A	X	C	C	C
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

T(A)=1
T(B)=1

T(A)=0
T(B)=1
T(C)=1

T(B)=2
T(C)=0

X	D	D	D	-	-	B	B	B	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

T(B)=5
T(D)=0

2. Calculer sur la période allant de t = 0 à la fin de la transmission de la dernière trame le taux d'utilisation du canal pour la transmission effective de trames. (1pt)

   Taux=12/19= 63%

3. Donner le temps d'attente moyen pour émettre une trame dans ce réseau. (1pt)

   Temps moyen d'attente= (3+5+0+16)/4=6 slots

4. Donner un avantage et un inconvénient de la méthode CSMA/CD. (1 pt)

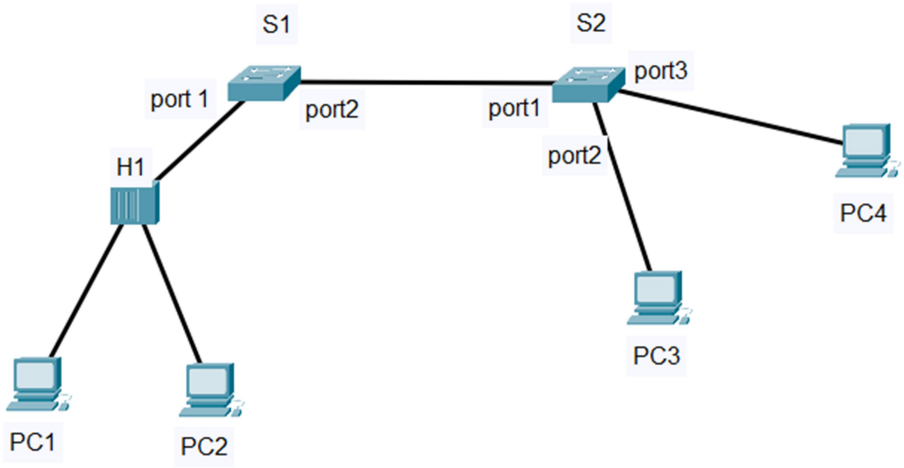
   \+ : Stations indépendantes, faible taux de collision, …
   \- : sans garantie, ave collision, non équitable, ….

On considérera que la fonction random rend les valeurs suivantes :

Stations	A	B	C	D
1. tirage	1/2	2/3	1/2	1/4
2. tirage	1/5	1/4	1/8	1/2
3. tirage	1/2	1/4	1/2	1/2
4. tirage	1/2	1/3	1/2	1/2

Exercice 3 (5 pts)

On considère la topologie réseau suivante composée de deux switchs S1 et S2, d'un hub H1 et de quatre PCs : PC1, PC2, PC3 et PC4



1- Donner le nombre de domaines de collision dans cette figure. (1pt)
4 domaines de collision
2- Donner le nombre de domaines de diffusion dans cette figure. (1pt)
1 domaine de diffusion

3- On suppose que les tables de commutation des switchs S1 et S2 sont initialement vides.
   a. PC1 envoie une trame à PC2. Quels sont les équipements qui recevront cette trame ? (0.5 pt)
   PC2, H1, S1, S2, PC3 et PC4
   b. PC3 envoie une trame à PC1. Quels sont les équipements qui recevront cette trame ? (0.5 pt)
   S2, S1, H1, PC1 et PC2
   c. Donner le contenu des tables de commutation des switchs S1 et S2 après ces deux envois. (0.5 pt)
   S1 :
   @mac-PC1 → port 1
   @mac-PC3 → port 2
   S2 :
   @mac-PC1 → port 1
   @mac-PC3 → port 2

   d. On suppose maintenant que PC1 envoie une trame à PC3. Quels sont les équipements qui recevront cette trame ? (0.5 pt)
   H1, PC2, S1, S2, PC3

4- On remplace le hub H1 par un switch S3. Donner dans ce cas le nombre de domaines de collision et le nombre de domaines de diffusion. (1pt)
   6 domaines de collision
   1 domaine de diffusion